



جامعة قاسيون الخاصة

مقرر الدارات الكهربائية ١ **Electric Circuits 1**

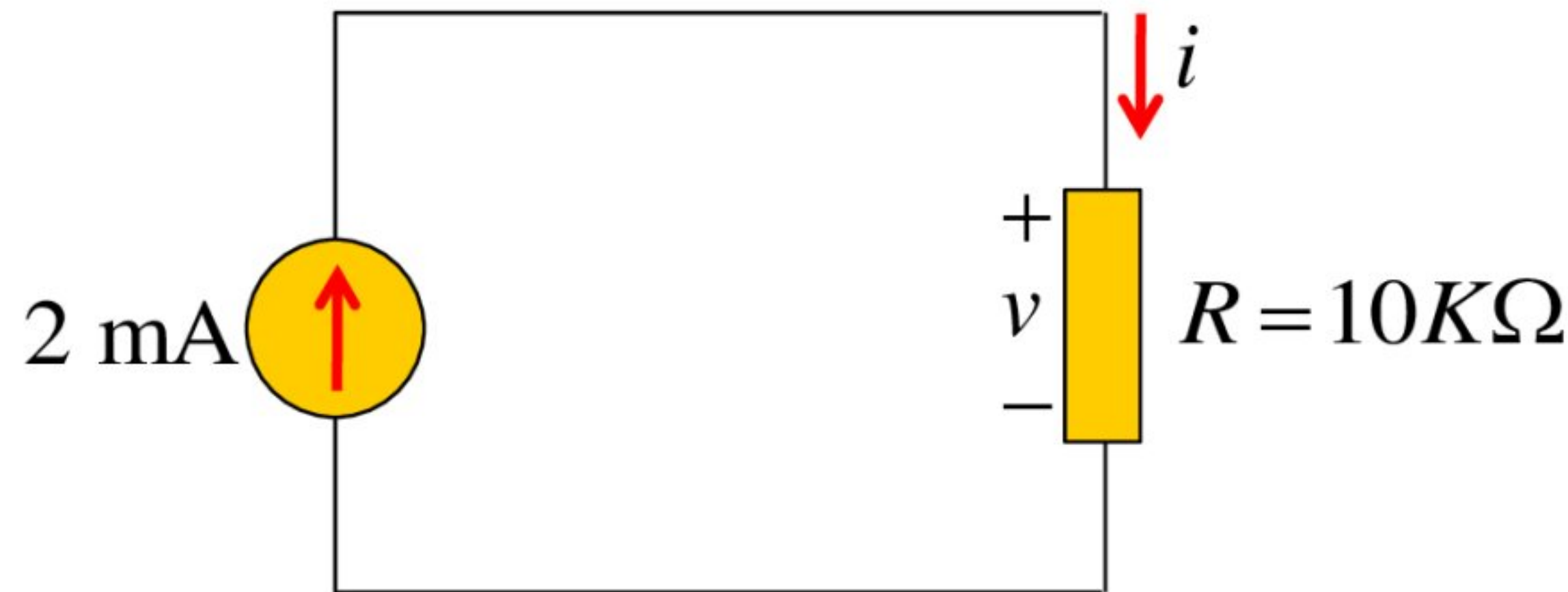
الدكتور المهندس
عمار كنعان

المحاضرة الثالثة

السنة الثانية - هندسة

Practice Problem 2.2

في الدارة الكهربائية التالية، احسب التوتر الكهربائي v ، الناقلية G ، والاستطاعة p .



Solution The current passing through the resistor is 2 mA,

The voltage is, $v = iR = 2 * 10^{-3} * 10 * 10^3 = 20 \text{ V}$

The conductance is, $G = \frac{1}{R} = \frac{1}{10000} = 100 \text{ } \mu\text{S}$

The power p is, $p = vi = 20(2 * 10^{-3}) = 40 \text{ mW}$

Example 2.3

منبع توتر $20 \sin \pi t$ V متصل عبر مقاومة $5 \text{ K}\Omega$. المطلوب حساب التيار المار من خلال المقاومة وقيمة الاستطاعة المبددة.

Solution

$$i = \frac{v}{R} = \frac{20 \sin \pi t}{5000} = 4 \sin \pi t \text{ mA}$$

$$\text{Hence, } p = vi = 80 \sin^2 \pi t \text{ mW}$$

Practice Problem 2.3

مقاومة تستهلك استطاعة $p = 20 \cos^2 t$ mW عند تطبيق توتر قدره $v = 10 \cos t$ V. احسب التيار وقيمة المقاومة R.

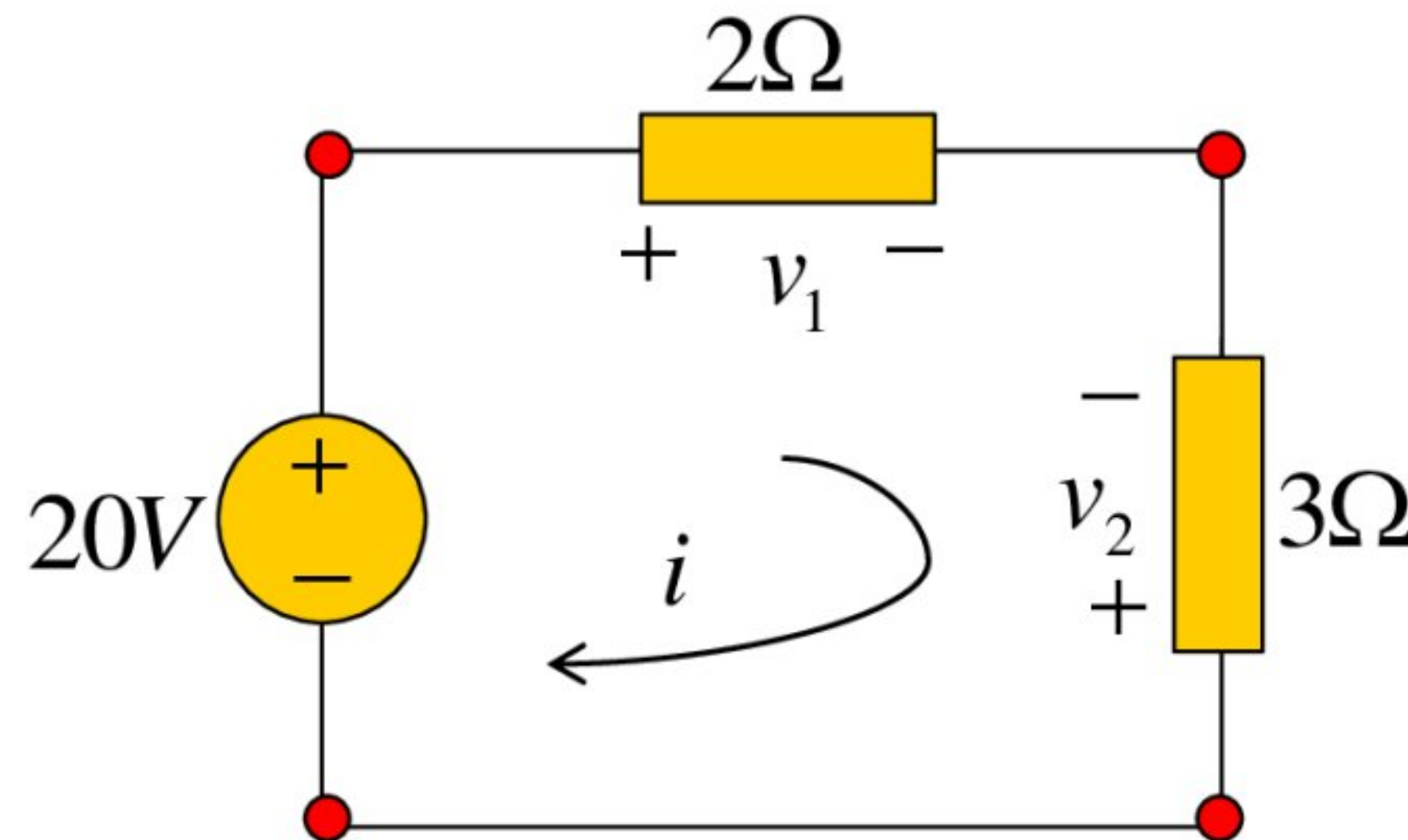
Solution

$$i = \frac{p}{v} = \frac{20 \cos^2 t * 10^{-3}}{10 \cos t} = 2 \cos t \text{ mA}$$

$$R = \frac{v}{i} = \frac{10 \cos t}{2 \cos t * 10^{-3}} = 5 \text{ K}\Omega$$

Example 2.5

أوجد التوترات v_1, v_2 للدارة التالية:



Solution

للعثور على v_1 و v_2 ، نطبق قانون أوم و قانون كيرشوف الثاني. نفترض أن التيار i يتدفق من خلال حلقة كما هو مبين في الشكل. من قانون أوم

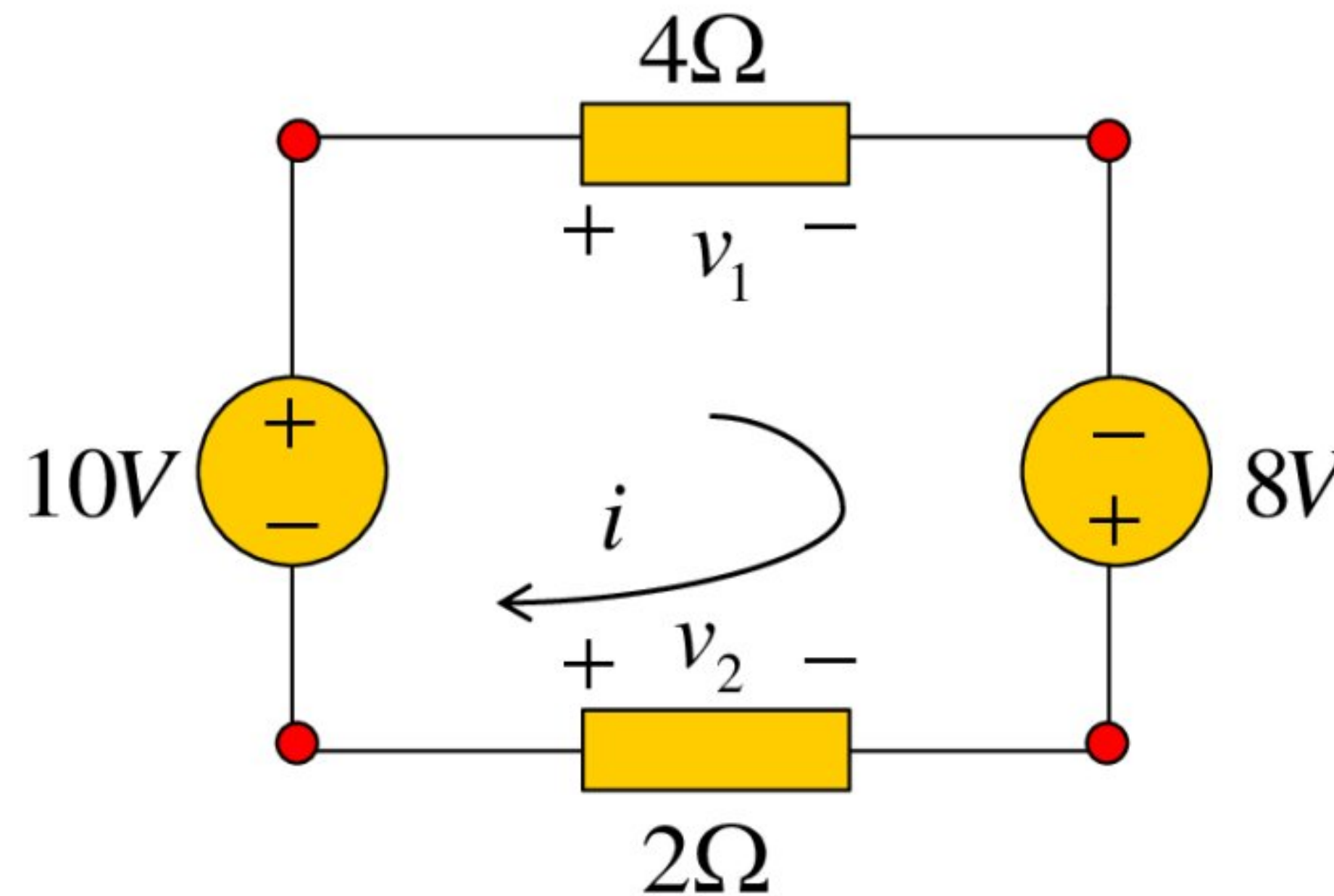
$$v_1 = 2i, \quad v_2 = -3i$$

تطبيق قانون كيرشوف الثاني: $-20 + v_1 - v_2 = 0$
بحل هذه المعادلات نحصل:

$$-20 + 2i + 3i = 0 \quad \text{or} \quad 5i = 20 \quad \Rightarrow \quad i = 4 \text{ A}$$

$$v_1 = 8 \text{ V}, \quad v_2 = -12 \text{ V}$$

أوجد التوترات v_1, v_2 للدارة التالية:



Solution

$$v_1 = 4i, \quad v_2 = -2i$$

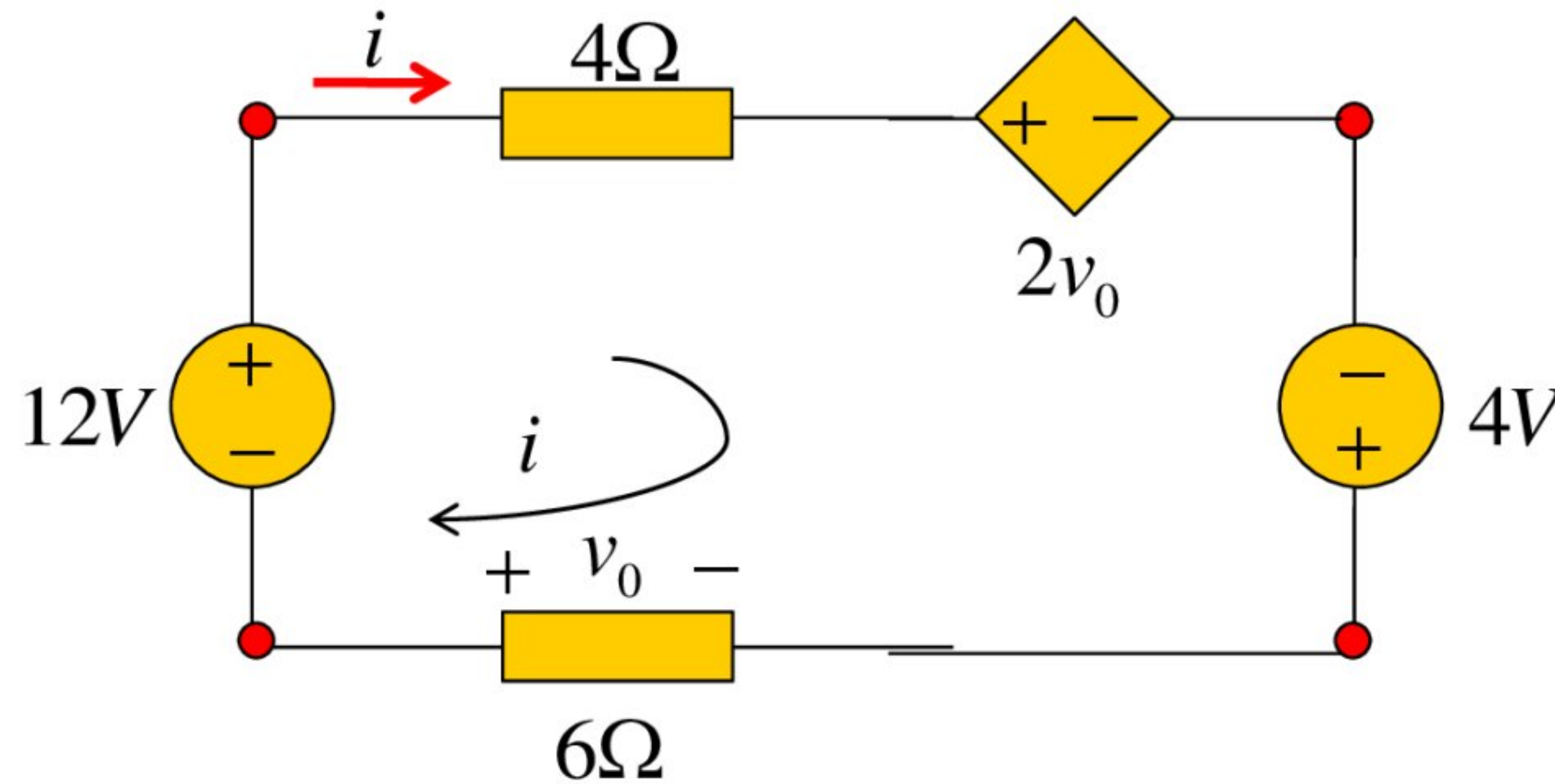
$$-10 + v_1 - 8 - v_2 = 0$$

$$-10 + 4i - 8 + 2i = 0 \quad \text{or} \quad 6i = 18 \quad \Rightarrow \quad i = 3 \text{ A}$$

$$v_1 = 12 \text{ V}, \quad v_2 = -6 \text{ V}$$

Example 2.6

احسب قيمة التوتر v_0 والتيار i المبينة في الشكل التالي:



Solution

بتطبيق قانون كيرشوف الثاني:

$$-12 + 4i + 2v_0 - 4 + 6i = 0$$

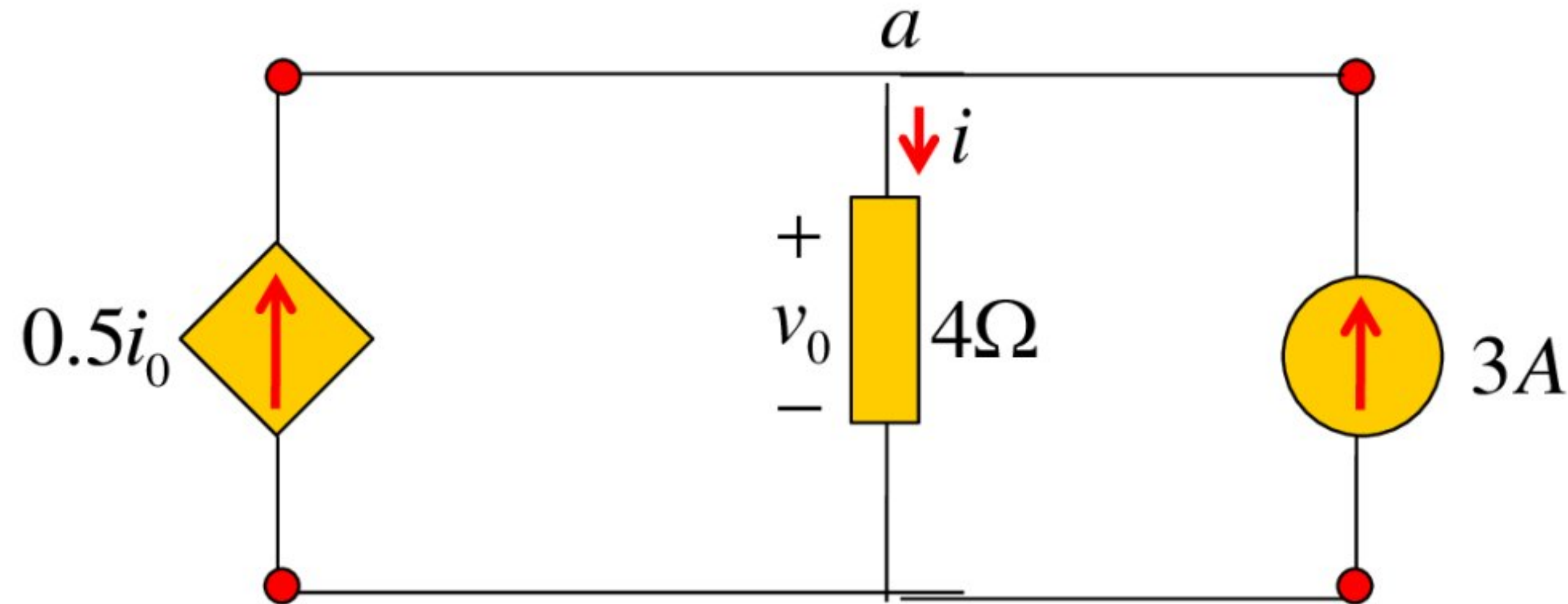
$$v_0 = -6i$$

$$-12 + 4i - 12i - 4 + 6i = 0 \Rightarrow i = -8 \text{ A}$$

$$v_0 = 48 \text{ V}$$

Example 2.7

احسب قيمة التوتر v_0 والتيار i_0 المبينة في الشكل التالي:



Solution

بتطبيق كيرشوف الأول على العقدة a:

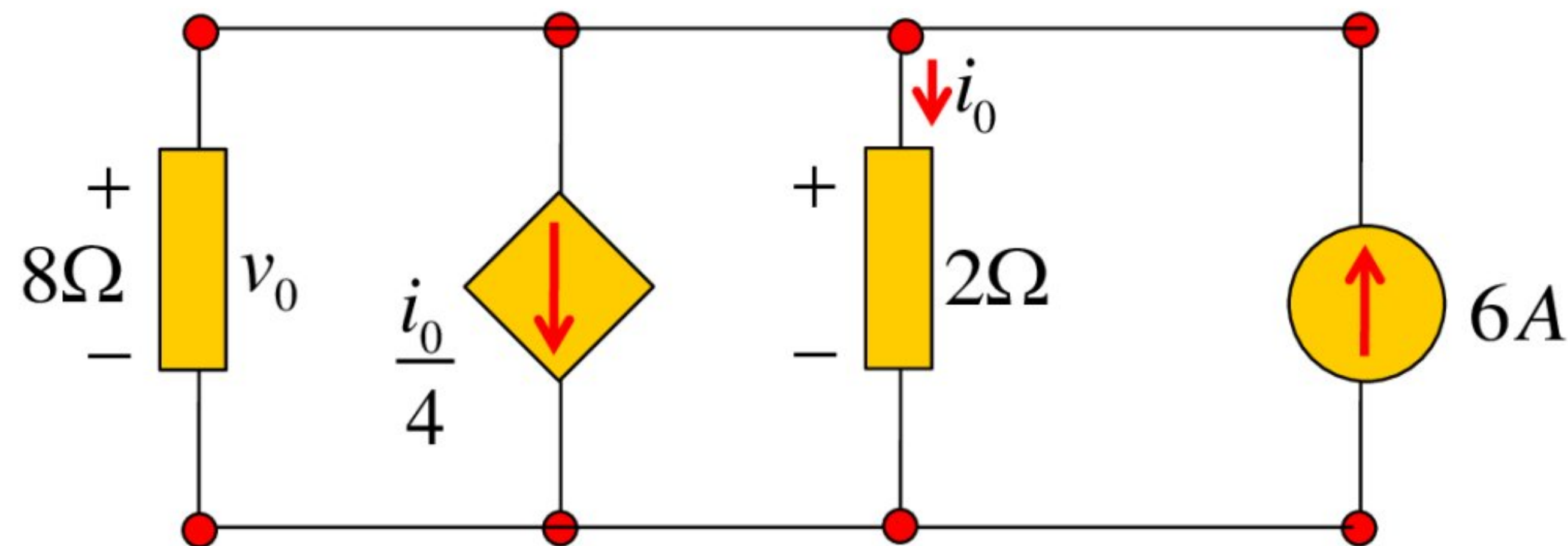
$$3 + 0.5i_0 = i_0 \Rightarrow i_0 = 6A$$

بتطبيق قانون أوم:

$$v_0 = 4i_0 = 24 \text{ V}$$

Practice Problem 2.7

احسب قيمة التوتر v_0 والتيار i_0 المبينة في الشكل التالي:



Solution We apply KCL, we obtain:

$$6A = i_0 + \frac{i_0}{4} + \frac{v_0}{8}$$

For the 2Ω resistor, Ohm's law gives:

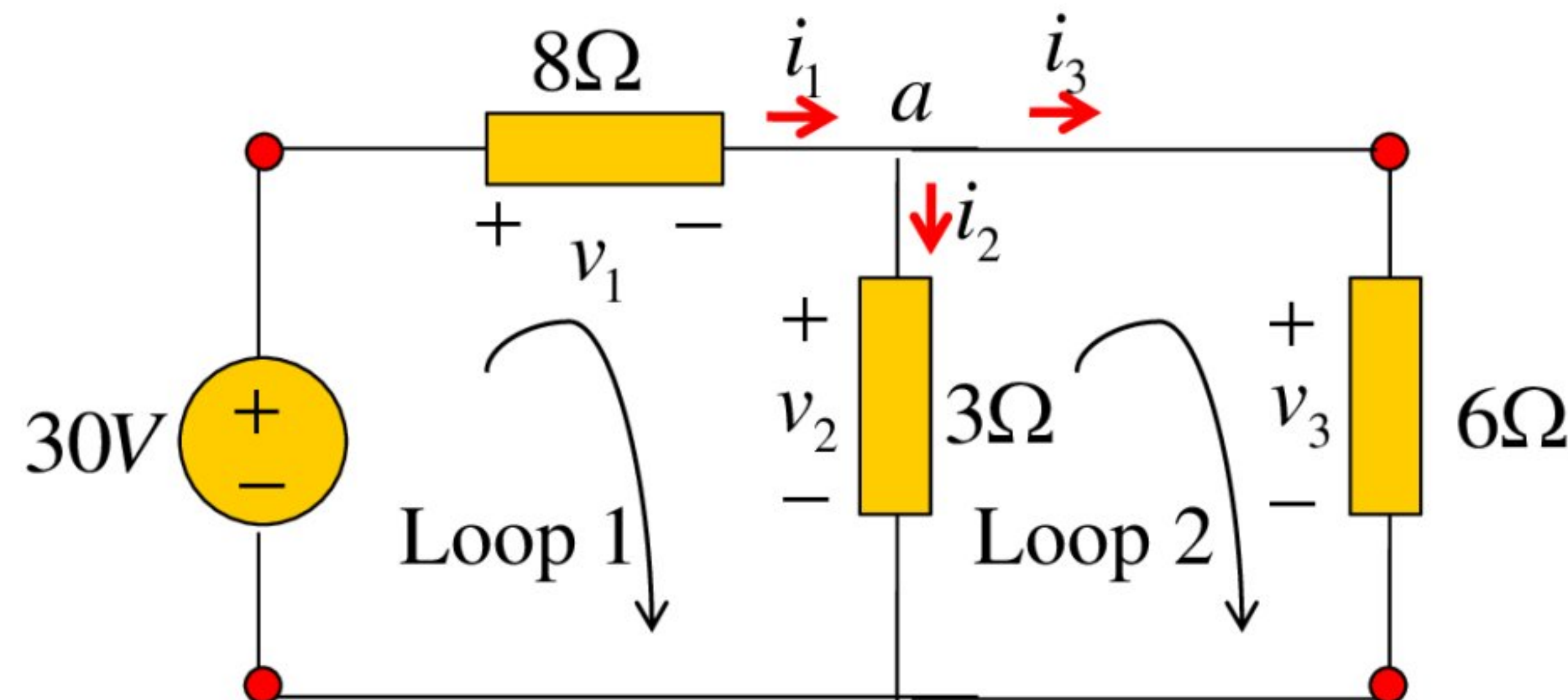
$$v_0 = 2i_0$$

$$6A = i_0 + \frac{i_0}{4} + \frac{i_0}{4} = \frac{3}{2}i_0 \Rightarrow i_0 = 4A$$

$$v_0 = 2i_0 = 8V$$

Example 2.8

أوجد التيارات والتوترات في الدارة التالية:



Solution

$$v_1 = 8i_1, \quad v_2 = 3i_2, \quad v_3 = 6i_3$$

$$i_1 - i_2 - i_3 = 0$$

$$-30 + v_1 + v_2 = 0$$

$$-30 + 8i_1 + 3i_2 = 0 \Rightarrow i_1 = \frac{(30 - 3i_2)}{8}$$

$$-v_2 + v_3 = 0 \Rightarrow v_3 = v_2$$

$$6i_3 = 3i_2 \Rightarrow i_3 = \frac{i_2}{2}$$

$$\frac{30 - 3i_2}{8} - i_2 - \frac{i_2}{2} = 0 \Rightarrow i_2 = 2A$$

$$i_1 = \frac{(30 - 3i_2)}{8} = \frac{(30 - 3 * 2)}{8} = 3A$$

$$i_3 = \frac{i_2}{2} = \frac{2}{2} = 1A$$

$$v_1 = 8i_1 = 24V, \quad v_2 = 3i_2 = 6V, \quad v_3 = 6i_3 = 6V$$

Quiz

1. The reciprocal of resistance is:

a. voltage

b. current

c. conductance

d. coulombs

2. An electric heater draws 10 A from a 120-V line. The resistance of the heater:

a. 1200Ω

b. 120Ω

c. 12Ω

d. 1.2Ω

Quiz

3. The voltage drop across a 1.5-KW toaster that draws 12 A of current is

- a. 18 kV
- b. 125 V
- c. 120 V
- d. 10.42 V

4. The maximum current that a 2W, 80 K Ω resistor can safely conduct is

- | | |
|-----------|---------------|
| a. 160 kA | b. 40 kA |
| c. 5 mA | d. 25 μ A |

Quiz

5. A network has 12 branches and 8 independent loops. How many nodes are there in the network?

a. 19

b. 17

c. 5

d. 4

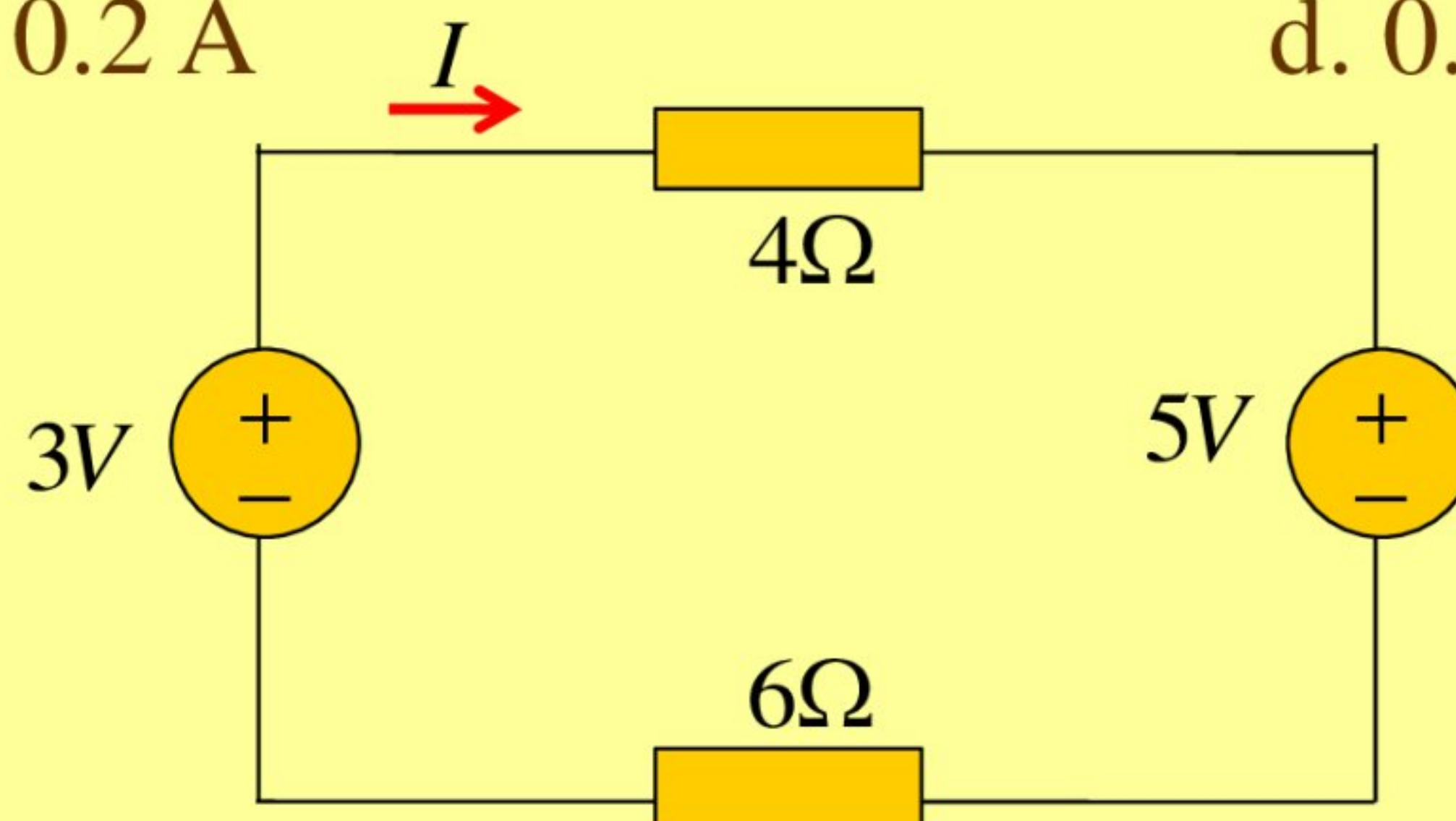
6. The current I in the following circuit is:

a. -0.8 A

b. -0.2 A

c. 0.2 A

d. 0.8 A



Quiz

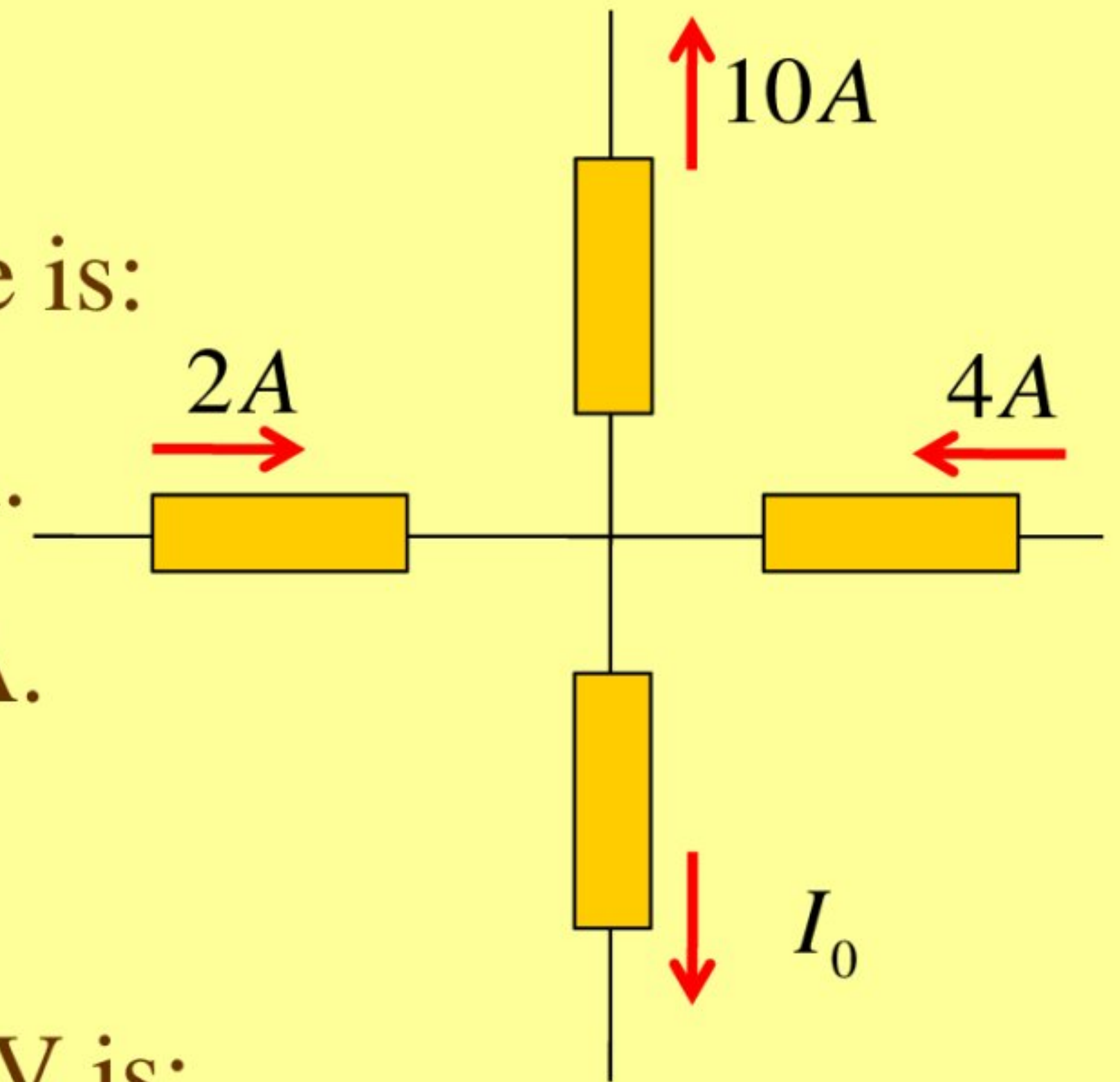
7. The current I_0 of following figure is:

a. -4 A.

b. -2 A.

c. 4 A.

d. 16 A.



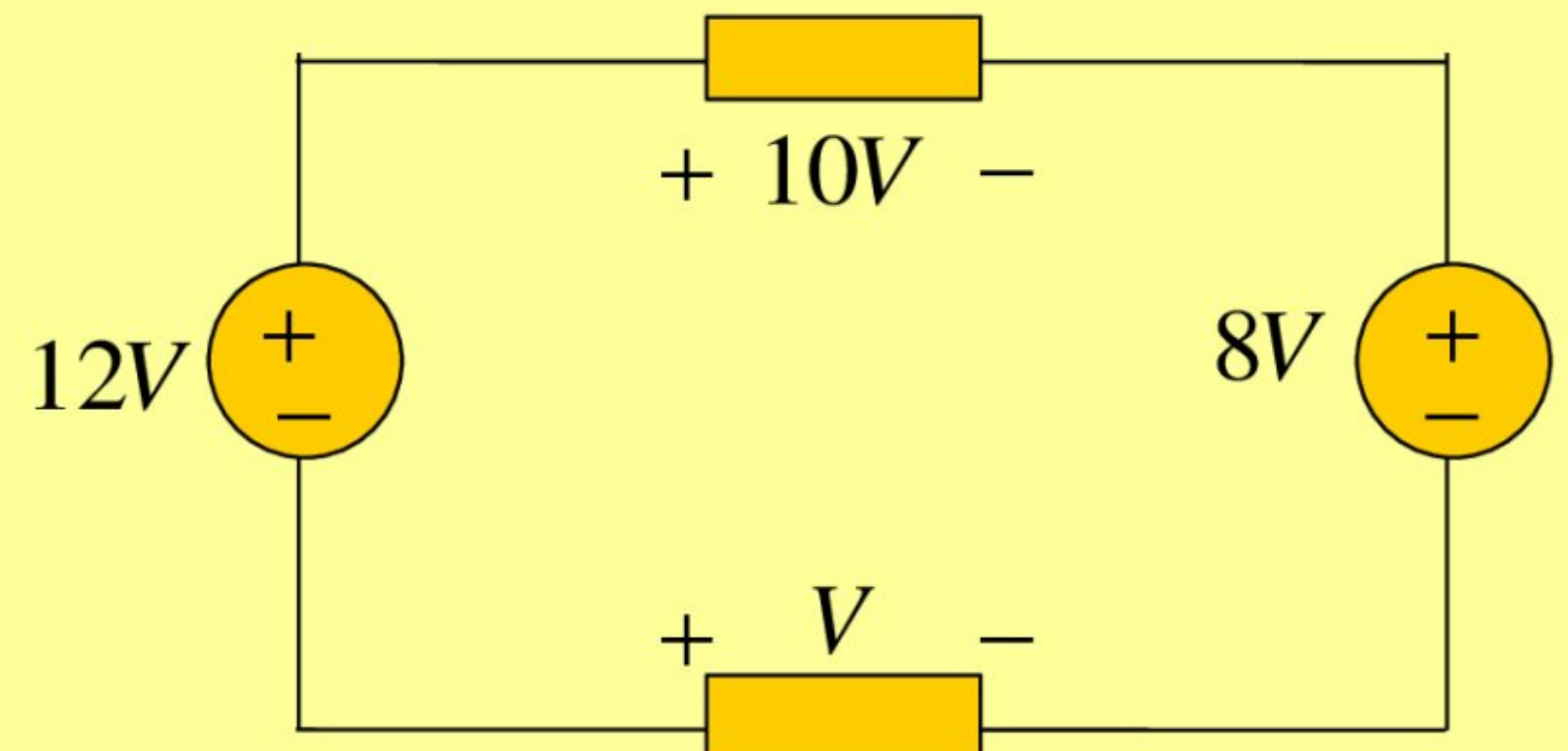
8. In the circuit in following figure, V is:

a. 30 V

b. 14 V

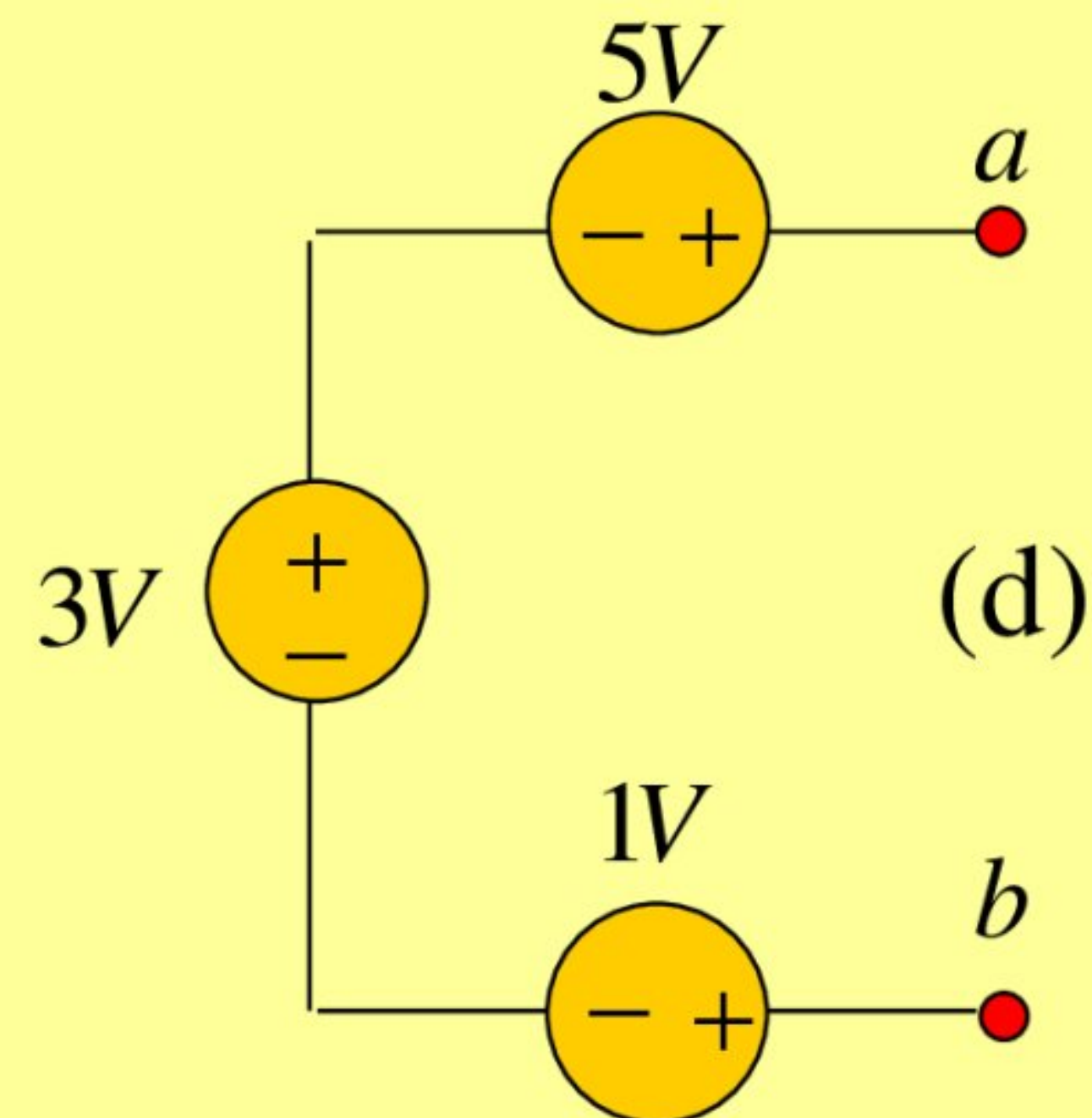
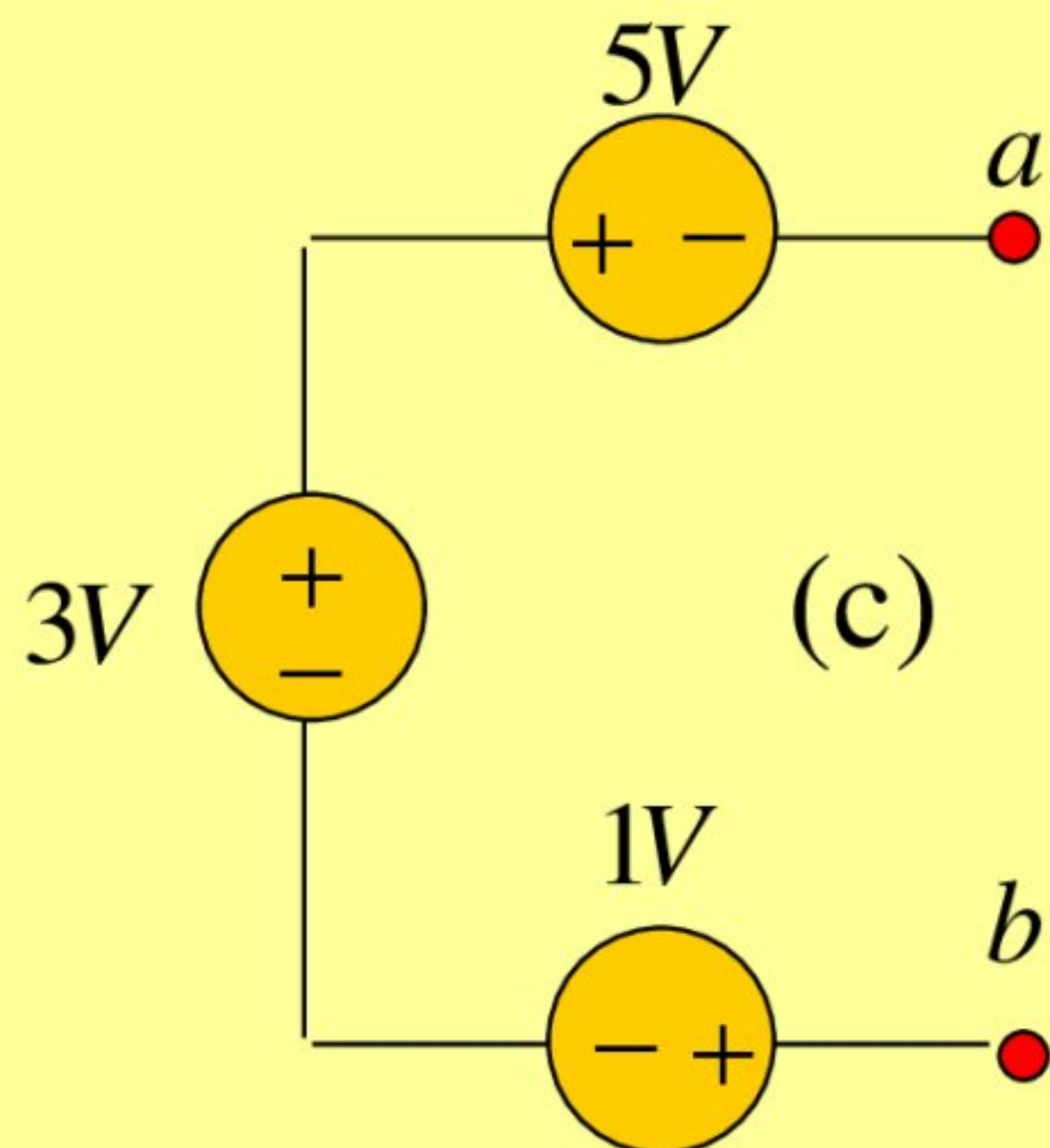
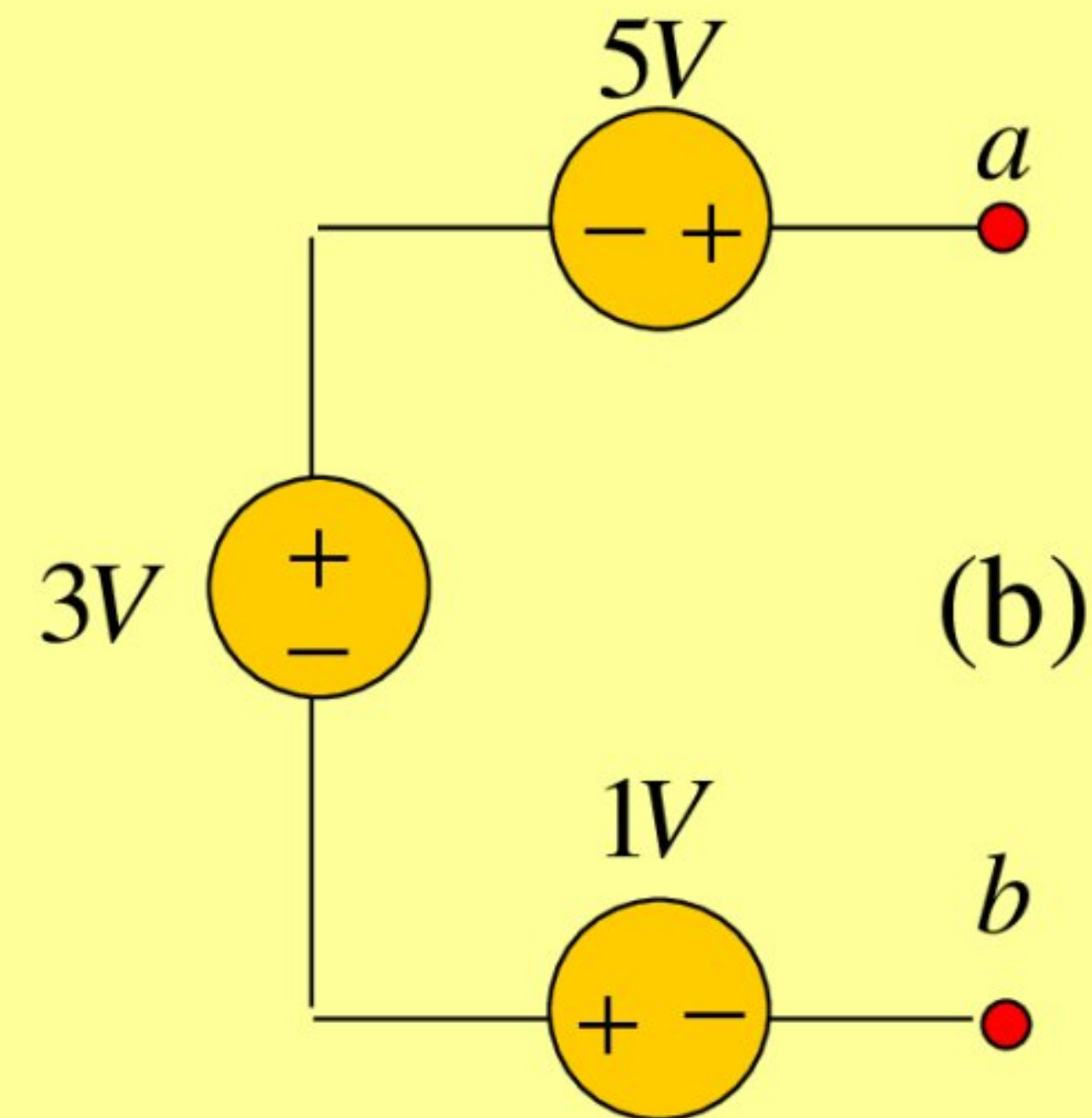
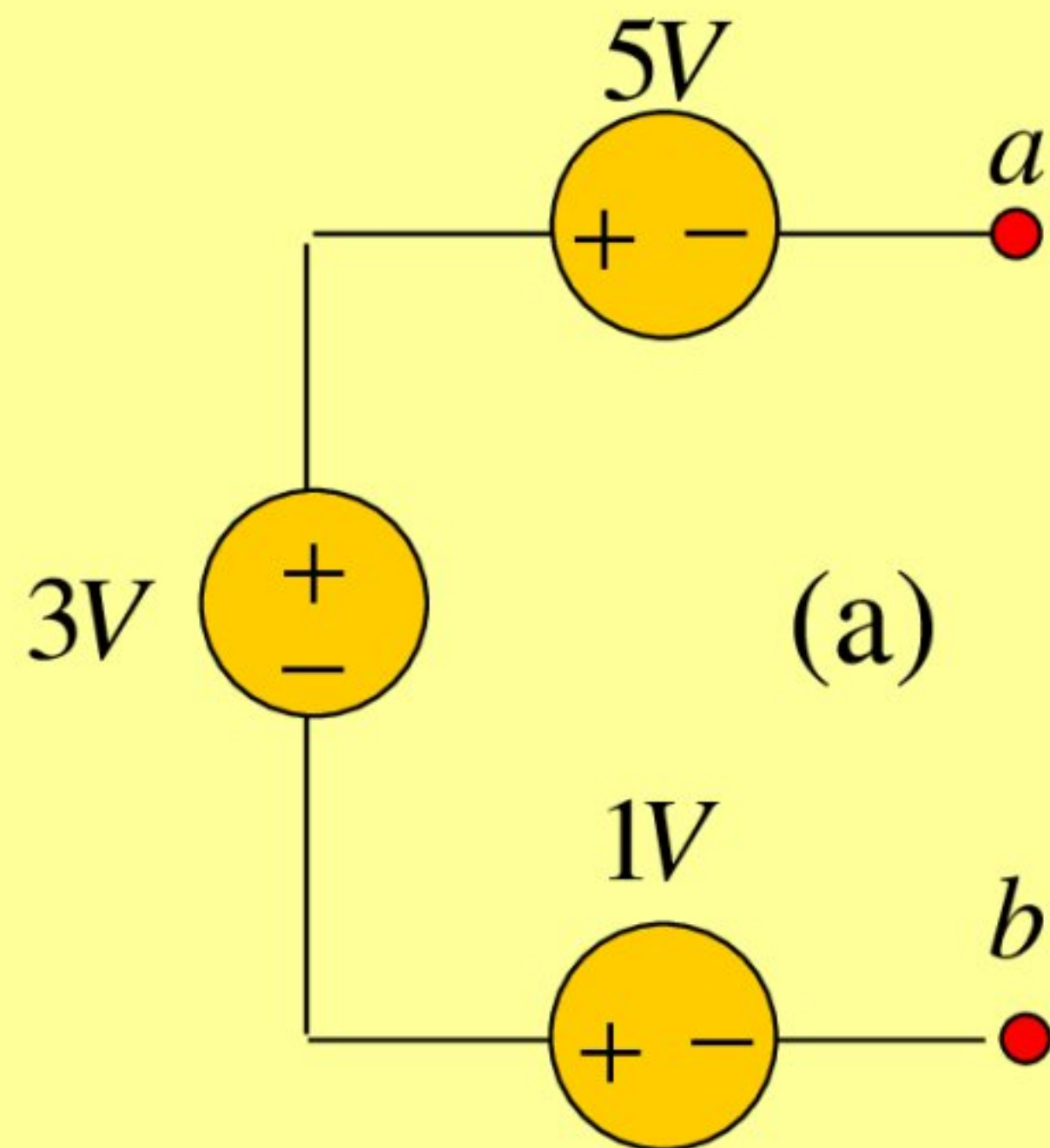
c. 10 V

d. 6 V



Quiz

9. Which of the following circuits will give you $V_{ab} = 7\text{ V}$?



Quiz

Answers:

- | | |
|------|------|
| 1. c | 6. b |
| 2. c | 7. a |
| 3. b | 8. d |
| 4. c | 9. d |
| 5. c | |